คอร์ส P0093 สำหรับ Toyota 1KD / 2KD

ส่วนที่ 1 — เรียนวงจรเพื่อเลือกการตรวจให้ถูกคำถาม

เอกสารคอร์สนี้ใช้ฝึกวิเคราะห์ P0093 โดยเชื่อมทางเดินน้ำมัน วงจรไฟฟ้า และข้อมูลเครื่องสแกน ชื่อเครื่องยนต์ 1KD หรือ 2KD อย่างเดียวไม่ยืนยันว่ารถใช้ปั๊ม SCV ราง เซนเซอร์ หรือซอฟต์แวร์ชุดเดียวกัน ก่อนนำวิธีตรวจไปใช้กับรถจริง ต้องยืนยันรถและอุปกรณ์ พร้อมคู่มือที่ตรงกัน ตัวอย่างขั้วในเอกสารเฉพาะไม่ใช่ขั้วสากลของเครื่องยนต์ทั้งหมด

เมื่อเรียนจบ ผู้เรียนควรอธิบายได้ว่าแรงดันรางที่เห็นเป็นผลของอะไร เครื่องมือแต่ละชนิดวัดสิ่งใด และหลักฐานที่มีเพียงพอเลือกวิธีแก้หรือยัง เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่จำชื่ออะไหล่ยอดนิยม แต่คือการเสนอสมมติฐานที่แข่งกัน เลือกการทดสอบแยกสาเหตุ และยืนยันผลซ่อมในขอบเขตที่ทำจริง

เส้นทางเรียนจากภาพหกแผ่น

ภาพ 01 — ตามน้ำมันไปและกลับ: เริ่มจากถัง กรอง ทางป้อน ปั๊ม ราง และหัวฉีด แล้วแยกทางกลับออกจากทางแรงดันสูง ให้ผู้เรียนชี้ว่าถ้าส่งเข้าไม่พอหรือมีการสูญเสียภายใน แรงดันอาจตามความต้องการไม่ทันได้อย่างไร การไม่มีคราบเปียกภายนอกยังไม่ตัดปัญหาทางน้ำมันทั้งหมด และทางกลับที่มีน้ำมันไหลไม่ได้หมายถึงเสียเสมอ ต้องตรวจปริมาณด้วยวิธีและเงื่อนไขที่ตรงระบบ

ภาพ 02 — อ่านวงควบคุม: ชี้เส้นแรงดันเป้าหมาย ค่าที่เซนเซอร์รายงาน และการปรับคำสั่งไปยังระบบป้อนน้ำมัน เส้นเป้าหมายกับค่าจริงที่แยกกันเป็นจุดตั้งคำถาม ไม่ใช่คำพิพากษาว่าปั๊มเสีย ถามต่อว่าเชื้อเพลิงเข้าพอหรือไม่ ออกหรือระบายผิดปกติหรือไม่ และข้อมูลป้อนกลับเชื่อถือได้หรือยัง

ภาพ 03 — แยกไฟอ้างอิง สัญญาณ และทางกลับเซนเซอร์: ให้ผู้เรียนระบุจุดอ้างอิงทุกครั้งที่พูดว่า “วัดแรงดันไฟได้” ภาพนี้อธิบายหน้าที่ ไม่ยืนยันจำนวนสายหรือหมายเลขขาของรถทุกคัน การวัดเทียบตัวถังอย่างเดียวอาจไม่ตอบคำถามเดียวกับการวัดเทียบ sensor return ต้องเปิดผังที่ตรงรถก่อนต่อเครื่องมือ ไม่ทำสายบายพาสลงตัวถังเพื่อให้กราฟดูนิ่ง

ภาพ 04 — แยกคำสั่งจากกระแสจริง: ผู้เรียนต้องบอกให้ได้ว่าค่าในสแกนเนอร์เป็นคำสั่งหรือผลวัด การมีแรงดันสวิตช์ไม่รับรองว่ากระแสไหลครบ และการมีกระแสไม่รับรองว่าวาล์วเคลื่อนหรือปั๊มส่งน้ำมันถูกต้อง การวัดคร่อมวงขับต้องใช้เครื่องมือพิกัดและวิธีต่อที่เหมาะ ห้ามเดาว่าขาลบของโหลดเท่ากับกราวด์ตัวถัง

ภาพ 05 — ตรวจชนิด SCV ก่อนตีความ: DENSO มี SCV ที่สภาพไม่จ่ายไฟต่างกันตาม application จึงไม่ใช้การถอดปลั๊กแล้วดูว่าแรงดันขึ้นหรือลงเป็นวิธีทดสอบสากล และไม่ย้ายทิศ duty หรือกระแสจากรถอีกคันมาใช้โดยไม่ยืนยันเลขอุปกรณ์และนิยามข้อมูล

ภาพ 16 — เปลี่ยนข้อสงสัยเป็นแผนตรวจ: ก่อนต่อเครื่องมือ ให้เขียนว่าต้องการแยกสมมติฐานใดจากสมมติฐานใด ผลแบบไหนจะนำไปคนละกิ่ง และเมื่อใดต้องหยุดหรือส่งผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นเลือกวิธีแก้เฉพาะส่วนที่พิสูจน์แล้ว พร้อมวิธีตรวจยืนยัน ไม่เริ่มจากรายการอะไหล่ที่จะเปลี่ยน

จุดไฮไลต์สำหรับผู้เรียน

ไฮไลต์ 1: P0093 เป็นผลตรวจจับ ไม่ใช่ชื่อชิ้นส่วนเสีย ต้องรักษาข้อมูลก่อนลบรหัส และพิจารณารหัสร่วม หากมีข้อมูลแรงดันสูงก่อนตกหรือรหัสควบคุมแรงดันร่วม อย่าดูเฉพาะช่วงแรงดันต่ำท้ายเหตุการณ์

ไฮไลต์ 2: คำสั่ง → กระแส → กลไก → ผลน้ำมัน เป็นคนละชั้น ผลผ่านชั้นหนึ่งไม่รับรองอีกชั้น ค่าชดเชยกระบอกสูบไม่ใช่ปริมาตรน้ำมันไหลกลับ และระดับ return ใกล้กันไม่รับรองว่าปริมาณรวมผ่านเกณฑ์

ไฮไลต์ 3: แก้แล้วต้องยืนยันสภาวะเดิมอย่างปลอดภัย เดินเบาเรียบหลังซ่อมยังไม่รับรองอาการเมื่อร้อนหรือบรรทุก แยกคำว่า “ยังไม่เกิดซ้ำในการทดสอบนี้” จาก “พิสูจน์สาเหตุและแก้แล้ว” เสมอ

ห้ามใช้มือคลำจุดรั่วแรงดันสูง คลายท่อ common rail ขณะเครื่องทำงาน จ่ายไฟตรงเข้าหัวฉีดหรือ SCV หรืออุดทางระบายเพื่อกลบอาการ ก่อนเปิดระบบต้องลดและยืนยันแรงดันตกค้างตามคู่มือ หากมีรั่วอันตรายหรือเสี่ยงดับขณะขับ ให้หยุดทดสอบโหลดและส่งต่อในขอบเขตที่เหมาะสม

ส่วนที่ 2 — กิจกรรมวิเคราะห์จากหลักฐานและรายงานผล

กิจกรรมเลือกจากกรณี A–H **ทั้งสองเป็นสถานการณ์จำลอง ไม่ใช่ผลทดลองรถจริง** ไม่มีค่าที่สมมติเป็นสเปกโรงงาน ผู้เรียนแยกสิ่งที่ทราบจากสิ่งที่ยังไม่ยืนยัน โดยใช้บทเต็มและแหล่งข้อมูลประกอบ

กิจกรรม A — หลังเปลี่ยนกรอง พอขึ้นเนินจึงเกิดอาการ

รถเครื่อง 2KD เดินเบาเรียบหลังงานกรอง แต่วันถัดมาเกิด P0093 ขณะขึ้นเนินและบรรทุก ยังไม่มีเลขกรองหรือผลตรวจทางป้อน ผู้เรียนแยกข้อบกพร่องการประกอบออกจากปั๊มไม่พอหรือการสูญเสียด้านกลับที่ยังไม่ตรวจ

ใช้แบบ01ยืนยันรถ อุปกรณ์ และแหล่งวิธีตรวจ แบบ02เก็บรหัสร่วม freeze frame และเหตุการณ์ แยกคำบอก “ก่อนหน้านี้ไม่เป็น” จากผลทดสอบจริง ใช้แบบ04เลือกการตรวจพร้อมผลสองแบบที่ทำให้ไปคนละกิ่ง ยังไม่เปลี่ยนปั๊มหรือ SCV จากประวัติอย่างเดียว

บัตรข้อมูลเพิ่ม: พบซีลชุดกรองประกอบผิด ผลตรวจทางป้อนตามวิธีรถไม่ผ่าน หลังแก้จุดนั้นผ่าน แต่ยังไม่ได้ทำโหลดเดิม ให้ตอบว่ายืนยันอะไรและยังขาดอะไร ใช้แบบ03บันทึกผลกับเกณฑ์อ้างอิง แบบ05เทียบก่อน–หลัง และแบบ06รายงานขอบเขตทดสอบหลังพักหรือโหลดใกล้เดิมอย่างปลอดภัยก่อนสรุป

กิจกรรม G — แรงดันกระโดดพร้อมสัญญาณอื่น

PID แรงดันกระโดดพร้อมสัญญาณเซนเซอร์อีกตัว ยังไม่ทราบว่าใช้วงจรร่วมจริงหรือไม่ ให้แยกปัญหาข้อมูล/วงจรร่วมจากทางน้ำมัน ขอ EWD จุดอ้างอิง วิธีวัด และความละเอียดเวลา log ก่อนสรุป

ใช้ภาพ03/04แยกคำสั่ง ข้อมูลรายงาน และผลวัดจริง PIDกับสัญญาณเซนเซอร์ตัวเดียวไม่ใช่หลักฐานแรงดันน้ำมันอิสระสองระบบ ตรวจไฟอ้างอิง/ทางกลับตามผัง ไม่เปลี่ยนเซนเซอร์หรือ ECM ทันที และไม่บายพาสลงตัวถัง

บัตรข้อมูลเพิ่ม: พบวงจรร่วมผิดจากผลวัดขณะทำงาน ให้ระบุจุดเสียที่ยังต้องพิสูจน์ วิธีแก้ตามหลักฐาน และการตรวจ feedback/ควบคุมแรงดันหลังแก้ ใช้แบบ01–06เหมือนกิจกรรมA ไม่เติมค่าที่โจทย์ไม่ได้ให้

เกณฑ์ประเมิน: ผ่าน / ยังไม่พอ

ประเด็น	ผ่านเมื่อ	ยังไม่พอเมื่อ
รถและแหล่งข้อมูล	ยืนยันรถและเกณฑ์ตรงอุปกรณ์	ใช้ชื่อเครื่องแทนข้อมูลรุ่น
การทดสอบ	มีสองสมมติฐานและผลที่แยกกิ่ง	ทายอะไหล่โดยไม่มีวิธีแยก
หลักฐาน	แยกคำสั่ง ผลวัด ข้อสันนิษฐาน	เดาค่าหรือถือPIDยืนยันแรงดันอิสระ
วิธีแก้	ตามจุดที่พิสูจน์ รู้จุดหยุด/ส่งต่อ	เปลี่ยนสุ่ม อุด บายพาส วัดผิดพิกัด
ยืนยันผล	ใกล้สภาพเดิม รายงานข้อจำกัด	ไม่มีรหัสหลังลบเท่ากับหาย

ถ้าไม่มีวิธีหรือเกณฑ์ตรงรถ ให้ระบุข้อมูลที่ขาดและแผนส่งต่อ ไม่เติมตัวเลข ผู้เรียนแก้แผนตามหลักฐานใหม่ได้ ผู้สอนประเมินเหตุผลและความปลอดภัยร่วมกัน

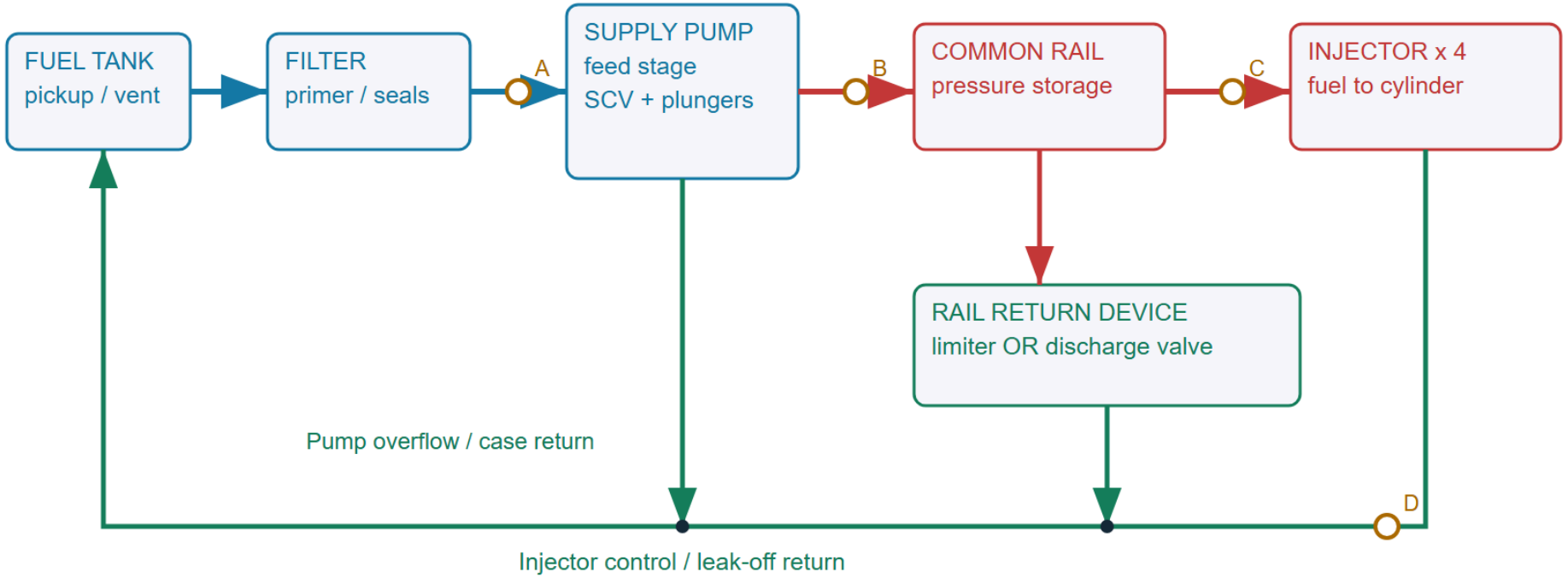
อ้างทะเบียนท้ายชุด: Toyota [T01,T05] เรื่องรหัส; DENSO [D06,D01] เรื่องSCV/ความปลอดภัย และ [D07] เรื่องcoding/learning กิจกรรมเป็นวิธีสอนของผู้เขียน ไม่ใช่ผังโรงงานทุกข้อ

ภาพ 01 เส้นทางน้ำมันครบวงจร

P0093: ไล่เส้นทางน้ำมันทั้งแรงดันต่ำ แรงดันสูง และทางกลับ

P0093: follow fuel, not just the code

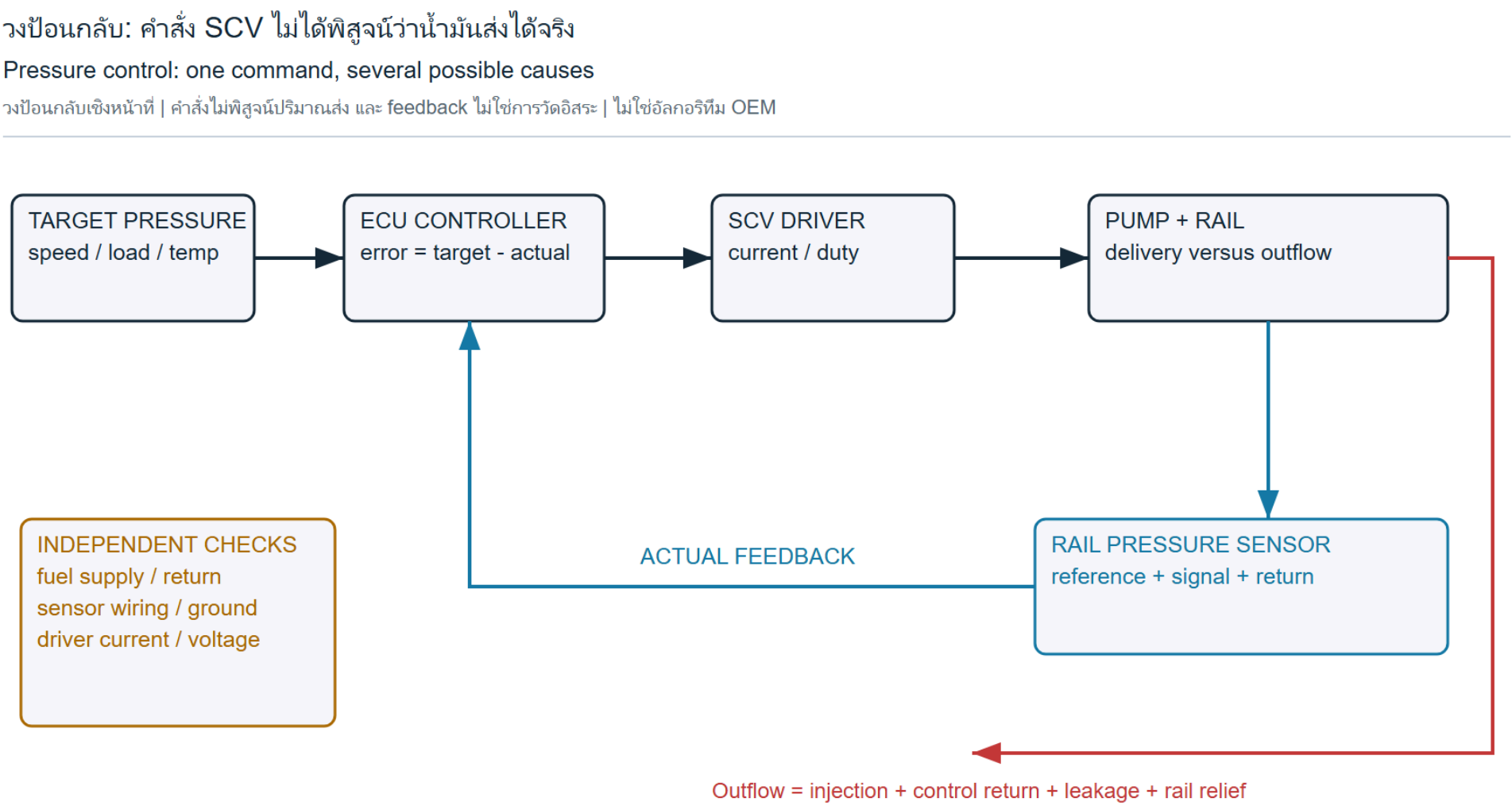
ภาพหลักการ ไม่ใช่ผังขา OEM | ฟ้า = แรงดันต่ำ • แดง = แรงดันสูง • เขียว = น้ำมันกลับ



ภาพวาดใหม่แยกด้านดูดแรงดันต่ำ ท่อแรงดันสูง และน้ำมันไหลกลับ ไม่ใช่ผังติดตั้งรถเฉพาะคัน จุด A–D เป็นจุดอ้างอิงในภาพ ไม่ใช่ซื่อพอร์ต OEM • ผังหลักการ ไม่ใช่ผัง OEM สากล

แหล่ง 1 • แหล่ง 2 • แหล่ง 3

ภาพ 02 วงป้อนกลับควบคุมแรงดัน



ECU เทียบแรงดันเป้าหมายกับค่าที่เซ็นเซอร์รายงาน แล้วปรับการเติมรางผ่าน SCV ภาพนี้เป็นวงควบคุมเชิงหน้าที่ ไม่ใช่อัลกอริทึมหรือ calibration ภายใน ECU Toyota • ผังหลักการ ไม่ใช่ผัง OEM สากล

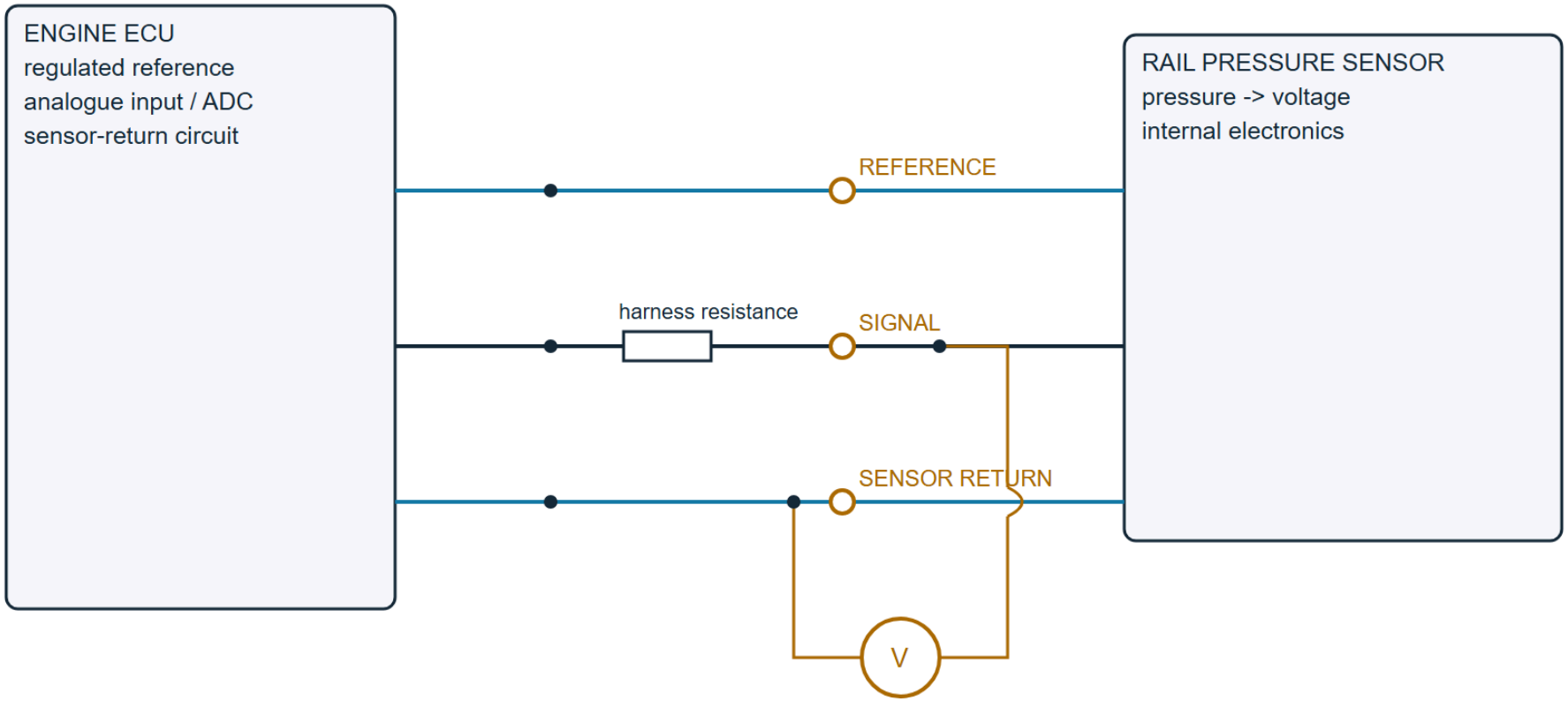
แหล่ง 1 • แหล่ง 2 • แหล่ง 3

ภาพ 03 วงจรเซ็นเซอร์รางสามเส้น

เซ็นเซอร์แรงดันราง: แยกไฟอ้างอิง สัญญาณ และขั้วกลับ

Rail sensor: separate reference, signal and sensor return

ภาพหลักการสามหน้าที่ | DR201E หน้า 05–73 / RM1151E หน้า 05–490 ต่างกัน | ยืนยันวงจรรถก่อนใช้



DMM: signal-to-sensor-return; separate leads, no jumper

ผังหลักการสามหน้าที่ reference / signal / sensor return พร้อมตำแหน่งเปรียบเทียบแรงดัน อิงตัวอย่างสามสาย DR201E และระบุความต่างจาก RM1151E หลายสาย ไม่กำหนดว่าเป็นปลั๊กสามขาทุก variant และไม่ให้หมายเลข cavity • ผังหลักการ ไม่ใช่ผัง OEM สากล

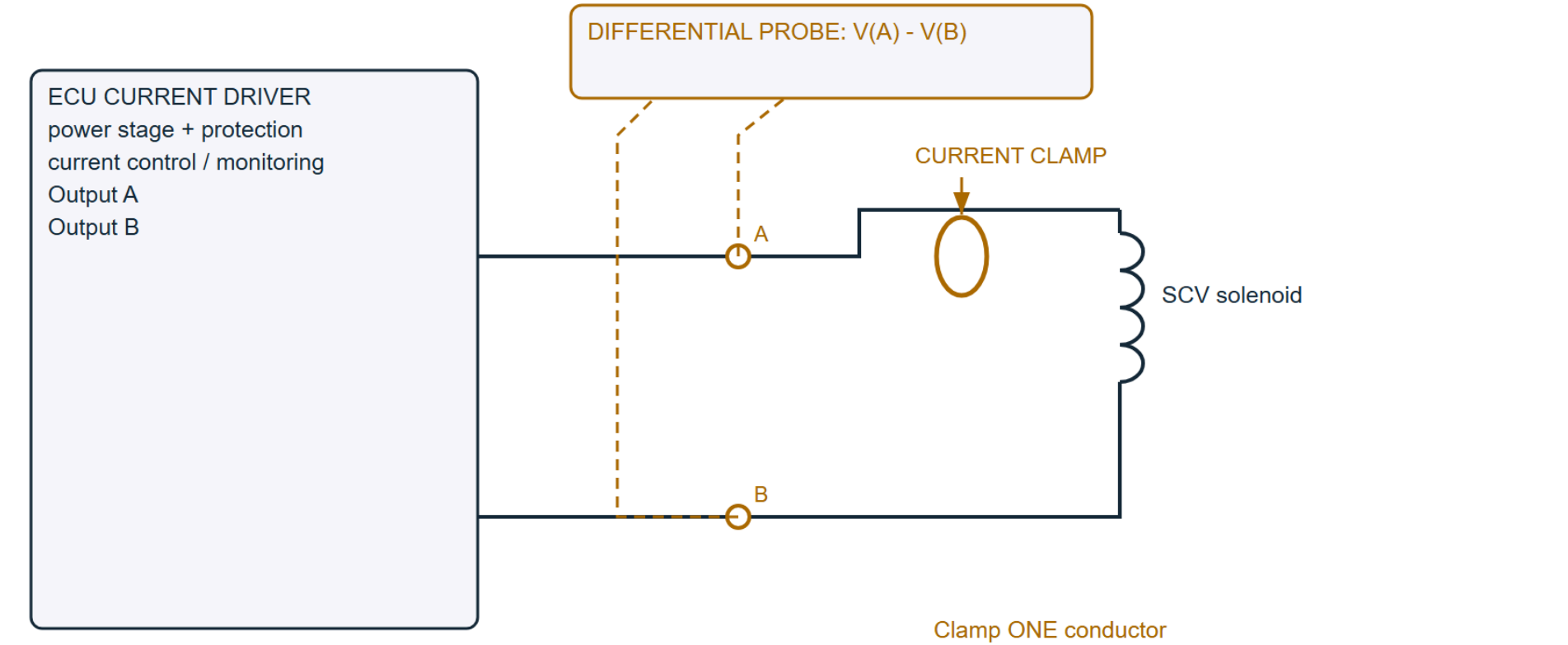
แหล่ง 1 • แหล่ง 2

ภาพ 04 ตรวจวงขดลวด SCV ให้ครบสองขั้ว

SCV: วัดคร่อมสองขั้วและดูกระแสที่สายเส้นเดียว

SCV: test the complete current path

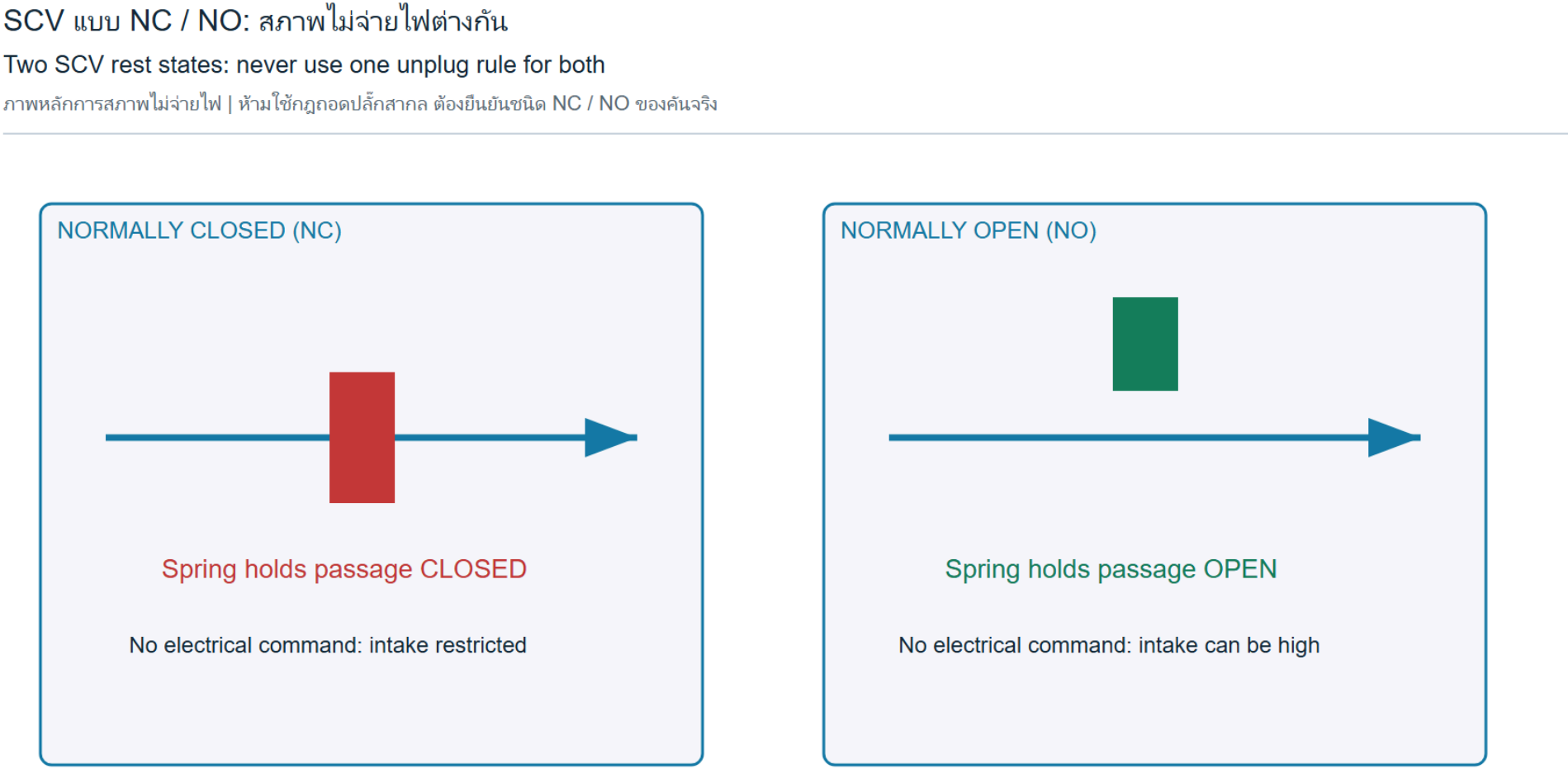
ภาพหลักการวัดขดลวด | ไม่แสดง topology ภาคขับ และไม่ถือว่าขั้วใดเป็นกราวด์ตัวถัง



ผังหลักการขดลวดและภาคขับ แสดง differential probe คร่อมสองขั้วกับ current clamp ที่สายเส้นเดียว ไม่สมมติว่าขั้วใดลงกราวด์ และไม่เปิดเผย topology OEM ที่ยังยืนยันไม่ได้ • ผังหลักการ ไม่ใช่ผัง OEM สากล

แหล่ง 1 • แหล่ง 2

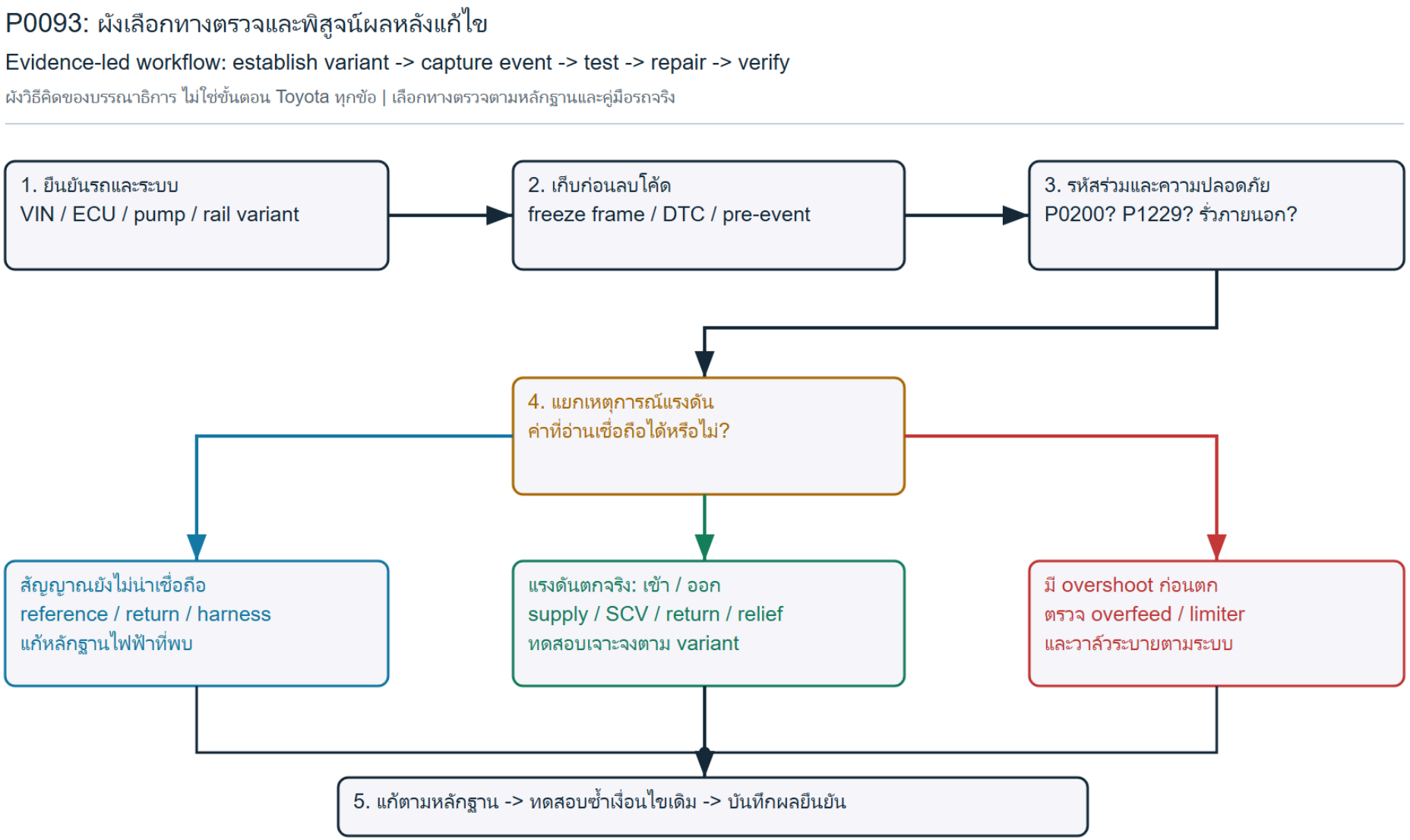
ภาพ 05 เปรียบเทียบ SCV NC / NO



NC และ NO อ้างถึงสภาพเมื่อไม่จ่ายไฟ ภาพเปิด/ปิดเป็นภาพสอนหน้าที่ ไม่ใช่ภาพตัดขวางรูปร่างวาล์วจริง • ผังหลักการ ไม่ใช่ผัง OEM สากล

แหล่ง 1 • แหล่ง 2 • แหล่ง 3

ภาพ 16 ผังวินิจฉัยด้วยหลักฐาน



ผังภาพสรุปของผู้เขียนตั้งแต่ยืนยันระบบ เก็บ freeze frame / รหัสร่วม แยกความน่าเชื่อถือสัญญาณ แยกปริมาณเข้าออก และตรวจผลหลังซ่อม ไม่ใช่ผังขั้นตอน Toyota ที่ใช้แทน repair manual ทุกข้อ • ผังหลักการ ไม่ใช่ผัง OEM สากล

แหล่ง 1 • แหล่ง 2 • แหล่ง 3 • แหล่ง 4 • แหล่ง 5

แบบ01 — ยืนยันรถ ชุดอุปกรณ์ และแหล่งข้อมูล

เลขงาน _____ วันที่/เวลา _____ ผู้ตรวจ _____

รายการ	บันทึกจริง
รุ่นรถ / ปีผลิต / ตลาด	_____
VIN / engine model	_____
ECM calibration ID / softwareที่อ่านได้	_____
หมายเลขปั๊ม / SCV / หัวฉีด / รางที่ตรวจได้	_____
ระบบเดิมหรือดัดแปลง: hardware/calibration	_____
เครื่องมือวินิจฉัย / รุ่นซอฟต์แวร์	_____
คู่มือ / edition / section / หน้า / sourceID	_____
หลักฐานว่าเอกสารตรงรถและอุปกรณ์	_____
ส่วนที่ยังไม่ตรงหรือยังไม่ยืนยัน	_____

ตรวจความพร้อม: ☐ เอกสารตรงสำหรับขั้นที่จะทำ ☐ เก็บข้อมูลเพิ่ม ☐ ส่งผู้เชี่ยวชาญ

เหตุผล/เงื่อนไขก่อนเริ่ม _____

แบบ02 — รักษา DTC, freeze frame และลำดับเหตุการณ์

เลขงาน _____ วันที่/เวลาอ่าน _____ ผู้บันทึก _____

อาการตามลูกค้า _____ เกิดตอนเย็น/ร้อน/โหลด/หลังจอด/หลังซ่อม _____

รหัสเต็ม	current/pending/historyตามเครื่องมือ	freeze frame/ไฟล์แนบ	เวลาเกิดทราบจริงหรือไม่
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

☐ เก็บข้อมูลก่อนclearแล้ว ☐ ยังไม่clear ☐ ข้อมูลเดิมถูกclearก่อนรับงาน: ระบุข้อจำกัด _____

ลำดับเหตุการณ์	เวลา/เงื่อนไข	หลักฐานจริงหรือคำบอก
ก่อนเริ่มอาการ	_____	_____
ช่วงเริ่มผิดปกติ	_____	_____
ช่วงcode/fail-safe/เครื่องหยุด	_____	_____
หลังพัก/สตาร์ตใหม่	_____	_____

log: ชื่อไฟล์ _____ PID/หน่วย _____ sampling/ข้อจำกัดเวลา _____

ระดับน้ำมัน/น้ำหนักบรรทุก/อุณหภูมิที่มีข้อมูล _____

จุดหยุดเพื่อความปลอดภัยที่พบ _____ การจัดการ _____

แบบ03 — ผลวัดที่มีเกณฑ์และเงื่อนไขกำกับ

เลขงาน _____ ผู้วัด _____ วันที่/เวลา _____

ใช้หนึ่งช่องบันทึกต่อหนึ่งการทดสอบ แผ่นนี้มีสองช่อง หากมีผลวัดเพิ่มให้ถ่ายสำเนาแผ่นเพิ่มโดยใช้เลขงานเดียวกัน แนบภาพจุดวัด/connector-viewถ้าจำเป็น อย่าตีความscope settingเป็นfrequencyหรือdutyจริง

สิ่งที่วัด/จุดวัดจริง _____

เครื่องมือ/พิกัด/การต่อ _____

สภาวะ/เวลา/อุณหภูมิ _____

ผลพร้อมหน่วย _____

ค่าอ้างอิง+เงื่อนไข+เอกสาร/หน้า _____

สถานะ ผ่าน/ไม่ผ่าน/ยังสรุปไม่ได้

สิ่งที่วัด/จุดวัดจริง _____

เครื่องมือ/พิกัด/การต่อ _____

สภาวะ/เวลา/อุณหภูมิ _____

ผลพร้อมหน่วย _____

ค่าอ้างอิง+เงื่อนไข+เอกสาร/หน้า _____

สถานะ ผ่าน/ไม่ผ่าน/ยังสรุปไม่ได้

ภาพ/ไฟล์ดิบ _____ การสอบเทียบหรือข้อจำกัดเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง _____

ถ้าเป็นreturn test: หมายเลขหัวฉีด _____ วิธีต่อ/แยกแหล่งreturn _____ เวลา/รอบ/แรงดัน/อุณหภูมิ _____ เกณฑ์เฉพาะtest plan _____

ถ้าเป็นSCV: application _____ NO/NCยืนยันจาก _____ นิยามPID _____ command/current/hydraulicที่วัดได้จริง _____

สิ่งที่ผลนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ _____

แบบ04 — บัตรเลือกการทดสอบแยกสาเหตุ

เลขงาน _____ ประเด็นที่จะตัดสิน _____

สมมติฐาน A	สมมติฐาน B	เหตุใดทั้งสองยังเป็นไปได้
_____	_____	_____

การทดสอบที่เลือก _____ อ้างคู่มือ/หน้า _____

ผลที่อาจพบ	จะสนับสนุน/ลดน้ำหนักสมมติฐานใด	ขั้นถัดไป
ผลแบบหนึ่ง _____	_____	_____
ผลอีกแบบ _____	_____	_____
ผลไม่ชัด/ทดสอบไม่ครบ _____	_____	_____

ความเสี่ยง/จุดหยุด _____ เครื่องมือและผู้รับผิดชอบ _____

ผลจริง _____ หลักฐานแนบ _____

ข้อสรุปที่ทำได้ _____ สาเหตุอื่นที่ยังไม่ตัด _____

☐ ตรวจต่อ ☐ แก้สาเหตุที่พิสูจน์ ☐ ส่งแท่น/ผู้เชี่ยวชาญ เพราะ _____

แบบ05 — วิธีแก้และเปรียบเทียบก่อน–หลัง

เลขงาน _____ ผู้ดำเนินการ _____ วันที่ _____

สาเหตุที่พิสูจน์ _____ หลักฐานอ้างแบบ03/04 _____

งานที่ทำจริง	เลขอะไหล่/ตำแหน่ง	ข้อกำหนดคู่มือ/หน้า	ผลตรวจหลังทำ
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

งานcoding/learning/reset: ☐ จำเป็นตามเอกสารและทำแล้ว ☐ เอกสารระบุไม่ต้องในเงื่อนไขนี้ ☐ ยังไม่ยืนยัน

อ้างอิงเงื่อนไขและผลจริง _____ ไม่ใช้ข้อความ “resetแล้ว” แทนการระบุroutineที่ทำ

ตรวจรั่ว/ความสะอาด/การประกอบก่อนโหลด _____

หัวข้อเปรียบเทียบ	ก่อนซ่อม	หลังซ่อม	เงื่อนไขเทียบได้หรือข้อแตกต่าง
อาการและรหัส	_____	_____	_____
Target/Actualหรือผลหลักที่ใช้ตัดสิน	_____	_____	_____
อุณหภูมิ/โหลด/ระดับเชื้อเพลิง	_____	_____	_____
ผลเฉพาะสาเหตุที่แก้	_____	_____	_____

ไฟล์ก่อน _____ ไฟล์หลัง _____ confirmation pattern/หน้าเอกสาร _____

ขอบเขตที่ยังไม่ได้ทดสอบ _____ แผนต่อ _____

แบบ06 — ส่งมอบและอธิบายสถานะอย่างตรงหลักฐาน

เลขงาน _____ วันที่ส่งมอบ _____ ผู้รับผิดชอบ _____

ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง: _____

สาเหตุที่ยืนยันและหลักฐานสั้น: _____

งานแก้ที่ทำจริง: _____

ทดสอบหลังแก้: สภาวะ _____ ระยะ/เวลาตามที่ทำจริง _____ ผลDTC/monitorตามเครื่องมือ _____

เลือกสถานะให้ตรง:

- ☐ พิสูจน์สาเหตุ แก้แล้ว และยืนยันในขอบเขตทดสอบที่ระบุ
- ☐ ยังไม่เกิดซ้ำในการทดสอบครั้งนี้ แต่ยังไม่พิสูจน์สาเหตุครบ
- ☐ ต้องตรวจเพิ่ม/ส่งผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่ยังไม่ยืนยันหรือเงื่อนไขเดิมที่ยังทดสอบไม่ได้ _____

หากเกิดอาการซ้ำ ให้เก็บ/แจ้งข้อมูลใด: _____

ถ้ามีกลิ่นน้ำมันแรง ควันรั่ว หรือดับ/วูบขณะขับ ให้หยุดใช้งานในจุดปลอดภัยและติดต่อผู้รับผิดชอบ ไม่ให้ลูกค้าคลายท่อหรือทดลองปลั๊กด้วยตนเอง

เอกสาร/กราฟที่ส่งให้ _____ ผู้ส่ง _____ ผู้รับ _____

แหล่งอ้างอิงสำหรับคอร์ส

เอกสารย่อนี้ใช้ร่วมกับหนังสือ P0093 Toyota 1KD และ 2KD ฉบับเต็ม ซื่อเครื่องยนต์อย่างเดียวไม่ยืนยันว่าเลขขา ค่าตรวจ หรือวิธีซ่อมใช้กับรถคันนั้นได้ เปิดแหล่งด้านล่างเพื่อตรวจขอบเขตรุ่นเอกสารและตลาด

T01	P0093/78: Hilux TASA Argentina
T02	วงจรเซนเซอร์แรงดันราง DR201E
T03	วงจร SCV และรหัสแรงดันสูง DR201E
T04	การทำงานของระบบ common rail DR201E
T05	P0093/78: ตัวอย่าง RM1151E 1KD-FTV
T06	เซนเซอร์แรงดันรางแบบต่างจาก DR201E
T07	Initialization ที่มีเงื่อนไข DR201E
D01	หลักการ SCV และข้อควรปฏิบัติระหว่างตรวจ
D02	Common Rail SCV
D05	การเปลี่ยน configuration ของระบบ KD
P01	การประเมิน injector back-leakage
D03	หน้าที่ของหัวฉีด common rail
D06	Common Rail SCV
D07	คำเตือนเมื่อเปลี่ยนหัวฉีดหรือปั๊ม

ห้ามคลายท่อ common rail ขณะเครื่องทำงาน ห้ามปิดระบบป้องกันหรืออุดทางระบาย การเปิดระบบต้องทำตามวิธีลดแรงดันตกค้างของคู่มือตรงรถ

เคส A–H ในเล่มเต็มเป็นกรณีจำลอง ภาพวงจรเป็นภาพวาดใหม่ ภาพ 11–12 ที่ไม่ได้คัดมาในเอกสารย่อเป็นตัวอย่างต่อสายเฉพาะ DR201E ไม่ใช่เลขขาสากล

ภาพอุปกรณ์จริงยังไม่มีชุดที่ผ่านสิทธิ์ฝังและยืนยันตรง application เอกสารนี้จึงไม่แสดงภาพวาดว่าเป็นภาพถ่ายจริง รายละเอียดข้อจำกัดและแหล่งเพิ่มเติมอยู่ในเล่มเต็ม